Сутек және оның қосылыстары тақырыбына тест сұрақтары

Барлығы 88 сұрақ

№ 1
Құрамында сутектің массалық үлесі ең жоғары зат:
A) H_2SO_4.
B) CH_4.
C) H_2S.
D) H_2O.
E) HCl.

№ 2
Сутек теріс тотығу дәрежесін көрсететін зат:
A) HCl.
B) H_2S.
C) H_2O.
D) KH.
E) NH_3.

№ 3
2 моль сутек жанғанда түзілген судың мөлшері (моль):
A) 1,5.
B) 6.
C) 4,5.
D) 3.
E) 2.

№ 4
2 моль мырыш тұз қышқылымен әрекеттескенде бөлінген сутектің көлемі (л):
A) 5,6.
B) 33,6.
C) 22,4.
D) 11,2.
E) 44,8.

№ 5
Оттек сутектен ... есе ауыр
A) 32.
B) 16.
C) 8.
D) 4.
E) 2.

№ 6
Мына реакцияда сутек бөлініп шығады:

A) Pt + HCl →.
B) Cu + HCl →.
C) Zn + HCl →.
D) Ag + HCl →.
E) Hg + HCl →.

№ 7
6,5 г мырышқа тұз қышқылымен әсер еткенде түзілетін сутектің көлемі:
A) 22,4 л.
B) 11,2 л.
C) 2,24 л.
D) 5,6 л.
E) 44,8 л.

№ 8
1,5 моль сілтілік металды суда еріткенде түзілетін сутегінің көлемі:
A) 5,6 л.
B) 44,8 л.
C) 22,4 л.
D) 16,8 л.
E) 11,2 л.

№ 9
Кальций гидридіне сәйкес келетін формула:
A) CaO.
B) $CaSO_4$.
C) CaS.
D) $Ca(OH)_2$.
E) CaH_2.

№ 10
28 г литийді суда еріткенде түзілетін сутегінің көлемі (л):
A) 64.
B) 44,8.
C) 22,4.
D) 14.
E) 5,6.

№ 11
Тұз қышқылымен әрекеттескенде сутегін түзетін зат:
A) $BaSO_4$.
B) H_2SO_4.
C) KOH.
D) Na.

E) Na_2O.

№ 12
Күкіртті қышқылды алу үшін қолданылатын реакция:
A) $SO_2 + H_2 \rightarrow$.
B) $SO_3 + H_2O \rightarrow$.
C) $S + H_2SO_4 \rightarrow$.
D) $H_2O + SO_2 \rightarrow$.
E) $S + H_2O \rightarrow$.

№ 13
Сутектің табиғи изотоптарының массалық сандары
A) 1, 3
B) 1
C) 2, 3
D) 1, 2, 3
E) 1, 2

№ 14
Сутек - химиялық реакцияларда
A) тотықсыздандырғыш болады.
B) тотықсыздандырғыш болмайды.
C) тотықтырғыш болады.
D) тотықтырғыш болмайды.
E) тотықтырғыш және тотықсыздандырғыш болады.

№ 15
Сутектің массалық үлесі көп қосылыс
A) NaH
B) CH_4
C) HCl
D) H_2S
E) NH_3

№ 16
Сутек бойынша тығыздығы жоғары қосылыс
A) арсин
B) фосфин
C) этан
D) силан
E) метан

№ 17

$6{,}02 \cdot 10^{22}$ сутек атомдарын алу үшін тұз қышқылымен әрекеттесетін алюминийдің массасы
A) 2,7 г
B) 27 г
C) 1,8 г
D) 18 г
E) 5,4 г

№ 18
Сутектің физикалық қасиетіне тән емес:
A) түссіз газ болуы.
B) иісі жоқ болуы.
C) суда аз ерігіштігі.
D) электр тогын жақсы өткізуі.
E) ең жеңіл газ болуы.

№ 19
Өндірісте сутекті алудың негізгі көзі:
A) судың сілтілік металдармен әрекеттесуі.
B) табиғи газдан алу.
C) кейбір металдардың қышқылмен әрекетесуі.
D) қышқылдың ыдырауы нәтижесінде.
E) судың сілтілікжер металдарымен әрекеттесуі.

№ 20
Лабораторияда сутекті алуға болмайтын әдіс:
A) суды электролиздеу арқылы.
B) натрий сумен әрекеттескенде.
C) мыс тұз қышқылымен әрекеттескенде.
D) магний мен қышқыл әрекеттескенде.
E) мырыш тұз қышқылымен әрекеттескенде.

№ 21
Сутектің ауамен салыстырғандағы тығыздығы:
A) 15,4.
B) 12,5.
C) 21,16.
D) 16.
E) 14,5.

№ 22
Сутек оттек газынан ... жеңіл.
A) 18 есе.
B) 12 есе.

C) 8 есе.
D) 14 есе.
E) 16 есе.

№ 23
Сутек изотопы - протийдің таңбалануы:
A) $_2H$.
B) ^2H.
C) ^3H.
D) $_1H$.
E) ^1H.

№ 24
Сутек изотоптарының саны:
A) 2.
B) 1.
C) 3.
D) 5.
E) 4.

№ 25
Гидрид:
A) H_3N.
B) су.
C) BaH_2.
D) HI.
E) күкіртсутек.

№ 26
Нәтижесінде сутек бөлінетін әрекеттесу:
A) концентрациялы азот қышқылының магнийге әсерінен.
B) күкірт қышқылы ертіндісімен күміске әсер ету.
C) күкірт қышқылы ертіндісі мен мырыш оксиді әрекеттесуінен.
D) тұз қышқылының ертіндісінің мысқа әсерімен.
E) иодсутек қышқыл ертіндісінің мырышқа әсерінен.

№ 27
Zn + HCl =реакциясында бірінші реагент мөлшері 2 моль болса, бөлінетін сутектің мөлшері:
A) 4 моль.
B) 3 моль.
C) 5 моль.
D) 2 моль.
E) 1 моль.

№ 28
Al + HCl= реакциясында бірінші реагент 1 моль болса, бөлінетін сутек мөлшері:
A) 2 моль.
B) 1 моль.
C) 1,5 моль.
D) 6 моль.
E) 3 моль.

№ 29
Na + H_2O=реакциясындағы бірінші реагент 1 моль болса, бөлінетін сутек мөлшері:
A) 1 моль.
B) 0,5 моль.
C) 2,5моль.
D) 2 моль.
E) 1,5 моль.

№ 30
CaH_2 +H_2O реакциясында бірінші реагент мөлшері 1 моль болса, бөлінетін сутек мөлшері:
A) 2 моль.
B) 4 моль.
C) 2,5 моль.
D) 1,5 моль.
E) 1 моль.

№ 31
10 моль су айырылғанда бөлінетін сутек мөлшері:
A) 4 моль.
B) 10 моль.
C) 2 моль.
D) 3 моль.
E) 5 моль.

№ 32
Ауа шарын толтыру үшін 11,2 л көлем сутек қажет, оның зат мөлшері:
A) 1 моль.
B) 10,51 моль.
C) 0,5 моль.
D) 2 моль.
E) 4 моль.

№ 33
Көлемі 5,6 л ауа шарын толтыру үшін қажет сутектің массасы:

A) 5 г.
B) 0,25 г.
C) 0,5 г.
D) 0,05 г.
E) 1 г.

№ 34
Кез келген қышқыл құрамына міндетті түрде кіретін атом:
A) металл.
B) күкірт.
C) оттек.
D) сутек.
E) азот.

№ 35
Сутектің табиғи изотоптарының массалары:
A) 2; 3.
B) 1.
C) 1; 2.
D) 3.
E) 1; 2; 3.

№ 36
Сутек алуға болмайтын реакция теңдеуінің схемасы:
A) $H_2O \rightarrow$
B) $Zn + HCl \xrightarrow{\text{электр тоғы}}$
C) $CuO + HCl \rightarrow$
D) $Fe + HCl \rightarrow$
E) $Na + H_2O \rightarrow$

№ 37
"Күркіреуік газ" деп аталатын газдар қоспасы:
A) 0,5v H_2 және 1v O_2.
B) 1v H_2 және 1v O_2.
C) 2v H_2 және 1v O_2.
D) 2v O_2 және 1v H_2.
E) 5v O_2 және 2v H_2.

№ 38
Іс жүзінде жүрмейтін реакция теңдеуінің схемасы:
A) $H_2 + C \rightarrow$

B) $H_2 + O_2 \rightarrow$

C) $H_2 + S \rightarrow$

D) $H_2 + Cl_2 \rightarrow$

E) $H_2 + H_2O \rightarrow$

№ 39

Сутектің массалық үлесі ең көп зат:

A) Суда.

B) Күкіртсутекте.

C) Күкірт қышқылында.

D) Хлорсутекте.

E) Метанда.

№ 40

Ауадан жеңіл газ болып табылатын қосылыс:

A) H_2S.

B) CH_4.

C) PH_3.

D) HCl.

E) AsH_3.

№ 41

HCl мен әрекеттестіріп сутек алу үшін қолдануға болатын заттар жұбы:

A) O_2, S.

B) C, Si.

C) Zn, Mg.

D) Cu, Hg.

E) Ag, Au.

№ 42

Өнеркәсіпте сутек алуда қолданылатын әдіс:

A) $Mg + H_2SO_4$(разб.) $\rightarrow$

B) $CH_4 \xrightarrow{t^0}$

C) $Zn + NaOH \rightarrow$

D) $2Na + 2H_2O \rightarrow$

E) $Zn + HCl \rightarrow$

№ 43

Сутек изотоптарын ажырату белгісі:

A) Протон санымен.

B) Нейтронның саны бойынша.

C) Ядро зарядымен.
D) Валентті электрондар санымен.
E) Атомның нөмірімен.

№ 44
Сутекті таза күйінде алған ғалым:
A) Э.Резерфорд.
B) Д.Дальтон.
C) Д.Менделеев.
D) Д.Пристли.
E) Г.Кевендиш.

№ 45
Лакмус индикаторының қышқылдағы түсі:
A) Қызыл.
B) Сары.
C) Күлгін.
D) Көк.
E) Малина.

№ 46
Активті металдармен кәдімгі қышқылдар әрекеттескенде бөлінетін газ:
A) Хлор.
B) Оттек.
C) Азот оксиді.
D) Күкіртсутек.
E) Сутек.

№ 47
Қышқылдар негіздік оксидтер және негіздермен әрекеттескенде түзілетін заттар:
A) Негіздік оксид және су.
B) Негіз және су.
C) Металл және су.
D) Тұз және су.
E) Оксид және су.

№ 48
Дейтерий молекуласындағы химиялық байланыс:
A) иондық
B) металдық
C) ковалентті полюссіз
D) ковалентті полюсті
E) сутектік

№ 49

Сутек бойынша тығыздығы жоғары қосылыс:
A) арсин
B) метан
C) силан
D) этан
E) фосфин

№ 50
$6{,}02 \cdot 10^{22}$ сутек молекуласын алу үшін тұз қышқылымен әрекеттесетін алюминийдің массасы:
A) 27 г
B) 1,8 г
C) 5,4 г
D) 18 г
E) 2,7 г

№ 51
Агрегаттық күйі сутекпен бірдей зат:
A) Na
B) Al
C) S
D) He
E) Ca

№ 52
Кәдімгі жағдайда жай зат - сутектің агрегаттық күйі
A) сұйық
B) аморфты зат
C) плазма
D) кристалл зат
E) газ

№ 53
Фосфиннен молекулалық сутек ... есе жеңіл
A) 68
B) 1,7
C) 3,4
D) 17
E) 34

№ 54
Ауыр судың молекулалық массасы
A) 20
B) 22

C) 18
D) 19
E) 21

№ 55
Ғарышта ең көп таралған элемент
A) сутек
B) селен
C) темір
D) сурьма
E) алюминий

№ 56
Лабораторияда сутек алатын құралғы
A) циклон
B) Вюрц құтысы
C) ректификациялық қондырғы
D) Кипп құралғысы
E) антициклон

№ 57
Сілтілік металл сумен әрекеттескенде түзілетін газ
A) озон
B) хлор
C) азот
D) сутек
E) оттек

№ 58
Белсенді металдар қышқыл құрамынан орнын басатын элемент
A) сутек
B) азот
C) озон
D) хлор
E) оттек

№ 59
Сутектің (қ.ж.) тығыздығы (г/мл)
A) 0,09
B) 1,12
C) 1,34
D) 1,43
E) 1,69

№ 60

«Экологиялық таза»деп саналатын отын
A) табиғи газ
B) сутек
C) бензин
D) тас көмір
E) мұнай

№ 61
Металдарды оксидтерінен тотықсыздандыруға қолданылатын газ
A) озон
B) фтор
C) оттек
D) хлор
E) сутек

№ 62
Қышқылдар молекуласы құрамында міндетті түрде болатын элемент
A) азот
B) оттек
C) көміртек
D) күкірт
E) сутек

№ 63
Әрқайсысының көлемі 50 литр болатын мына газдардың ең жеңілі
A) N_2
B) O_2
C) H_2
D) He
E) Cl_2

№ 64
Сутегі мен галогендердің ортақ қасиеті
A) валенттік электрон саны
B) тек ғана тотықсыздандырғыш
C) бірдей физикалық қасиет көрсетеді
D) қосылыстарында -1 тотығу дәрежесін көрсетеді
E) сыртқы энергетикалық қабаттағы электрон саны

№ 65
Сілтілік жер металдар гидридтерінің жалпы формуласы
A) MeH
B) MeH_3
C) MeH_4

D) Me_2H_3
E) MeH_2

№ 66
Өндірісте сутегін алу үшін қолданылатын шикізат
A) су мен табиғи газ
B) тұз қышқылы мен мырыш металы
C) күкірт қышқылы мен натрий металы
D) азот қышқылы мен мыс металы
E) тұз қышқылы мен натрий металы

№ 67
Қате жауапты көрсет-сутегі әрекеттеседі
A) қышқылдармен
B) оттегімен
C) бейметалдармен
D) белсенді металдармен
E) негіздік оксидтермен

№ 68
Реакция теңдеуіндегі X затының формуласы және алдындағы коэффициенті
$H_2O+Ca \rightarrow X+H_2\uparrow$
A) CaH_2
B) $2Ca(OH)_2$
C) CaO
D) $Ca(OH)_2$
E) $2CaO$

№ 69
Реакция теңдеуіндегі тотықтырғыштың алдындағы коэффициенті
$Fe_2O_3+H_2 \rightarrow Fe+H_2O$
A) 6
B) 5
C) 3
D) 1
E) 2

№ 70
Калий сумен әрекеттескенде реакция теңдеуіндегі барлық коэффициент саны
A) 4
B) 9
C) 7
D) 5
E) 6

№ 71
1г сутегі бар судың массасы
A) 36
B) 4,5
C) 9
D) 18
E) 72

№ 72
1 г сутегіндегі атом санына сай зат мөлшері
A) 18г N_2
B) 1моль N_2
C) 0,5моль N_2
D) 2 моль N_2
E) 28г N_2

№ 73
Тек күшті қышқылдар көрсетілген қатар
A) H_2SiO_3, HNO_3, HCl,
B) HNO_2, HNO_3,H_2CO_3
C) H_2S, H_2SO_4, H_2CO_3
D) HNO_3,HCl, H_2SO_4
E) HCl, H_3PO_4, H_2SO_4

№ 74
Екі негізді қышқыл
A) азот қышқылы
B) ортофосфор қышқылы
C) тұз қышқылы
D) көмір қышқылы
E) бор қышқылы

№ 75
Тұз қышқылымен әрекеттесетін зат
A) мыс
B) сынап
C) күміс
D) күмістің нитраты
E) көміртегі (II) оксиді

№ 76
Азот қышқылы осы затпен нитрат түзеді
A) көміртегі (IV) оксиді
B) мыс (II) оксиді

C) кремний оксиді
D) фосфор оксиді
E) сутегі

№ 77
0,1моль азот қышқылындағы молекула саны
A) $6{,}02\cdot10^{20}$
B) $6{,}02\cdot10^{24}$
C) $6{,}02\cdot10^{23}$
D) $6{,}02\cdot10^{25}$
E) $6{,}02\cdot10^{22}$

№ 78
Массасы 196 грамм күкірт қышқылының зат мөлшері
A) 4моль
B) 0,2моль
C) 0,4моль
D) 2моль
E) 6моль

№ 79
4 г магний оксиді құрамында 15 г азот қышқылы бар ерітіндімен әрекеттескенде түзілген тұздың массасы
A) 29,6 г
B) 18 г
C) 16.5 г
D) 14,8 г
E) 7,4 г

№ 80
Нәтижесінде қышқыл түзілетін реакция теңдеуінің үрдісі
A) $SO_3 + H_2O \rightarrow$
B) $CO + H_2O \rightarrow$
C) $NO + H_2O \rightarrow$
D) $N_2O + H_2O \rightarrow$
E) $SiO_2 + H_2O \rightarrow$

№ 81
Нәтижесінде сутегі бөлініп шығатын реакция
A) магний және концентрленген азот қышқылының ерітіндісі
B) мырыш және тұз қышқылының ерітіндісі
C) мыс және тұз қышқылының ерітіндісі
D) мыстың концентрленген күкірт қышқылымен
E) сынап және тұз қышқылының ерітіндісі

№ 82
20 г натрий карбонатына тұз қышқылының артық мөлшерімен әсер еткенде, бөлініп шығатын газдың көлемі
A) 22,43 л
B) 6,73 л
C) 2,23 л
D) 8,93 л
E) 4,23 л

№ 83
1,2 г магнийге тұз қышқылының артық мөлшерімен әсер еткенде бөлініп шығатын газдың көлемі
A) 22,4 л
B) 4,48л
C) 2,24 л
D) 1,12 л
E) 6,72 л

№ 84
Құрамында 2% қоспасы бар 16,58 г мырыш тұз қышқылымен әрекеттескенде бөлініп шығатын сутегінің көлемі
A) 1,86 л
B) 2,8 л
C) 16,8 л
D) 5,6 л
E) 11,2 л

№ 85
7,3 г тұз қышқылы ерітіндісімен 5,6 грамм калий гидроксиді ерітіндісін араластырғанда түзілген тұздың массасы
A) 22,25 г
B) 14,85 г
C) 3,75 г
D) 2,45г
E) 7,45 г

№ 86
Мырыш сульфатын түзетін заттар жұбы
A) Zn және S
B) Zn және SO_2
C) Zn және SO_3
D) ZnO және H_2S
E) $Zn(OH)_2$ және H_2SO_4

№ 87

Тұз, қышқыл, оксид, негіз орналасқан заттар қатары

A) HNO_3, BaO, $Cu(OH)_2$, KCl

B) SO_2, $BaCl_2$, $Ca(OH)_2$, H_3PO_4,

C) $FeCl_3$, P_2O_5, KOH, $Ca(HCO_3)_2$

D) NaCl, H_2CO_3, CO_2, $Fe(OH)_2$

E) $Zn(OH)_2$, $CaCl_2$, MgO, HNO_3

№ 88

250 г ізбес тастың $CaCO_3$ құрамындағы кальций массасы

A) 200г

B) 25г

C) 50г

D) 100г

E) 10г

1	B
2	D
3	E
4	E
5	B
6	C
7	C
8	D
9	E
10	B
11	D
12	D
13	D
14	E
15	B
16	A
17	C
18	D
19	B
20	C
21	E
22	E
23	E
24	C
25	C
26	E
27	D
28	C
29	B
30	A
31	B

32	C
33	C
34	D
35	E
36	C
37	C
38	E
39	E
40	B
41	C
42	B
43	B
44	E
45	A
46	E
47	D
48	C
49	A
50	B
51	D
52	E
53	D
54	A
55	A
56	D
57	D
58	A
59	A
60	B
61	E
62	E
63	C
64	D
65	E
66	A
67	A
68	D
69	D
70	C
71	C
72	C
73	D
74	D
75	D
76	B
77	E
78	D
79	D
80	A
81	B
82	E
83	D

84	D
85	E
86	E
87	D
88	D